مجتمع فنی تهران

تمرینات پایتون

استاد: مقتدر

بخش ۱ — متغیرها(Variables)

تمرین ۱ — تعریف و چاپ متغیرها

سه متغیر تعریف کنید:

- name با مقدار نام خودتان
- Age با مقدار سن
- city با مقدار شهر محل سکونت

سپس هر سه را با print() چاپ کنید.

تمرین ۲ — تعریف و چاپ اطلاعات محصول

چهار متغیر تعریف کنید:

product_name نام محصول

price قیمت محصول عدد

Quantity تعداد موجودی

in_stock وضعیت موجود بودن(True/False)

سپس هر چهار متغیر را با print() چاپ کنید.

تمرین ۳ — تعریف و چاپ اطلاعات دانشجو

پنج متغیر تعریف کنید:

student_name نام دانشجو

student_id شماره دانشجویی

field رشته تحصیلی

gpa معدل

Semester ترم جاری

سپس همه را با print() چاپ کنید.

بخش ۲ — رشته‌ها(Strings)

تمرین ۱ — ساخت رشته

رشته‌ای به نام message = "Hello Python" بسازید و:

- طول رشته را با len() چاپ کنید.
- اولین و آخرین کاراکتر را چاپ کنید.
- رشته را کاملاً با حروف بزرگ upper و کوچک lower چاپ کنید.

تمرین ۲— ساخت رشته

رشته‌ای به نام language = "Python Programming" بسازید و:

- طول رشته را چاپ کنید.
- کاراکتر اول و آخر را چاپ کنید.
- رشته را با upper() و lower() چاپ کنید.

بخش ۳ — الحاق رشته(String Concatenation)

تمرین ۱ — الحاق ساده

- دو رشته first = "Hello" و second = "World" را با + به هم بچسبانید و با فاصله نمایش دهید.

تمرین ۲ — الحاق ساده

سه رشته"I" = a ، "love" = bو "Python" = c را با + به هم بچسبانید و با فاصله چاپ کنید.

خروجی: "I love Python"

تمرین ۳ - ترکیبی

دو متغیر "10" = x و "20" = y هر دو رشته تعریف کنید:

- ابتدا آن‌ها را با + الحاق کنید و نتیجه را چاپ کنید.
- سپس با int() به عدد تبدیل کنید و مجموع را چاپ کنید

نکته آموزشی: تفاوت الحاق رشته و جمع عددی را نشان دهید.

تمرین ۴ — الحاق با متغیر عددی

کد زیر را اجرا کنید و ببینید چه خطایی می‌دهد. سپس آن را اصلاح کنید:

```
name = "Ali"
age = 20
print("My name is " + name + " and I am " + age + " years old )
```